

# DFIR CON ELK

DE LOS LOGS AL ANÁLISIS EN TIEMPO REAL

José María Pérez Puentes



# whoami

- José María Pérez Puentes
- Ingeniero Técnico en Informática
- Mundo laboral:
  - Administrador de sistemas en la empresa privada
  - Funcionario desde el 2021
  - IES Trassierra, IES Gran Capitán y IES Fidiana, entre otros.
    - CE Ciberseguridad del 2021 al 2024
    - Seguridad informática actualmente

# DISCLAIMER

- La configuración mostrada no está pensada para producción
- Se han simplificado aspectos de seguridad y escalabilidad
- No se utilizan credenciales reales ni sistemas productivos
- Los ejemplos y simulaciones son controlados e intencionados

# ÍNDICE

1. Introducción
2. Arquitectura de la pila ELK
3. Preparación del entorno
4. Taller
5. Conclusiones

# ÍNDICE

1. **Introducción**
2. Arquitectura de la pila ELK
3. Preparación del entorno
4. Taller
5. Conclusiones

# 1. INTRODUCCIÓN

**DFIR (Digital Forensics & Incident Response)** es el conjunto de procesos y técnicas orientadas a:

- Detectar incidentes de seguridad
- Analizar qué ha ocurrido y cómo
- Preservar evidencias digitales
- Responder y tomar decisiones informadas

# 1. INTRODUCCIÓN

## OBJETIVO DEL TALLER

- Ver flujo completo: ingesta -> procesamiento -> indexación -> análisis
- Entender qué aporta cada componente: Beats / Logstash / Elasticsearch / Kibana
- Enfoque DFIR: pasar de “texto” a evidencia

# 1. INTRODUCCIÓN



## ¿QUÉ ES ELK?

- Conjunto de herramientas de código abierto (Elasticsearch, Logstash, Kibana) que permite recopilar, procesar, almacenar, buscar y visualizar grandes volúmenes de datos en tiempo real
- Muy popular para la gestión centralizada de logs, análisis de rendimiento de aplicaciones, monitoreo y seguridad, permitiendo ver información de múltiples fuentes en un solo lugar



# 1. INTRODUCCIÓN

¿POR QUÉ ELK?

- Centralización de logs
- Búsqueda rápida y correlación temporal
- Observabilidad y seguridad
- Escalable y adaptable a distintas fuentes

# 1. INTRODUCCIÓN

## CASOS REALES

- Operaciones: caídas, latencias, errores
- Seguridad: intentos de acceso, patrones anómalos
- DFIR: reconstrucción de línea temporal

# 1. INTRODUCCIÓN

## QUÉ NO VAMOS A HACER

- No vamos a hacer un curso completo de ELK
- No entraremos a fondo en seguridad del stack
- No es un SIEM “listo para producción”

# 1. INTRODUCCIÓN

## QUÉ VAMOS A HACER

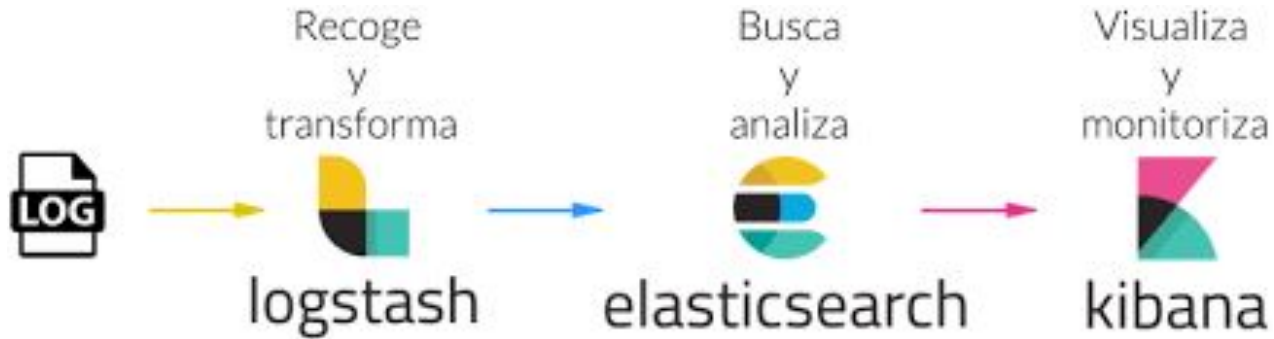
- Levantar la pila ELK con Docker
- Ingestar logs reales de un sistema Linux
- Procesar y normalizar eventos de autenticación
- Analizar los datos en Kibana
- Interpretar los resultados

# ÍNDICE

1. Introducción
2. **Arquitectura de la pila ELK**
3. Preparación del entorno
4. Taller
5. Conclusiones

## 2. ARQUITECTURA DE LA PILA ELK

¿QUÉ FORMA ELK?



## 2. ARQUITECTURA DE LA PILA ELK

### ¿QUÉ FORMA ELK?

- **Elasticsearch** (E): Un motor de búsqueda y análisis distribuido que almacena los datos indexados para búsquedas rápidas.
- **Logstash** (L): Recopila, transforma y enriquece datos de diversas fuentes (logs, métricas, etc.) antes de enviarlos a Elasticsearch.
- **Kibana** (K): Una plataforma de visualización que permite crear paneles (dashboards), gráficos y mapas interactivos para explorar los datos almacenados en Elasticsearch.

## 2. ARQUITECTURA DE LA PILA ELK

FLUJO COMPLETO DE LOS DATOS

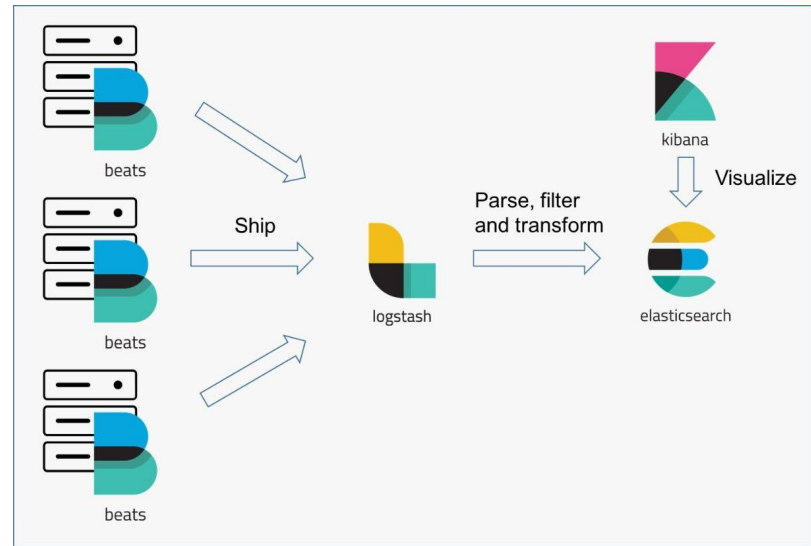
**SISTEMA -> LOG -> BEAT -> LOGSTASH -> ELASTICSEARCH -> KIBANA**



## 2. ARQUITECTURA DE LA PILA ELK

### BEATS: LA PUERTA DE ENTRADA

- Agentes ligeros
- Lectura de ficheros y métricas
- Envío fiable de eventos
- Ejemplo: Filebeat



## 2. ARQUITECTURA DE LA PILA ELK

LOGSTASH: DONDE OCURRE LA MAGIA

- Parsing y normalización
- Enriquecimiento de eventos
- Filtrado y clasificación
- Pipelines

## 2. ARQUITECTURA DE LA PILA ELK

### ELASTICSEARCH: EL ALMACÉN INTELIGENTE

- Base de datos NoSQL (JSON)
- API REST a través de JSON
- Índices y documentos
- Búsqueda rápida
- Escalabilidad
- Consultas temporales

## 2. ARQUITECTURA DE LA PILA ELK

### KIBANA: ANÁLISIS Y VISUALIZACIÓN

- Exploración de datos
- Búsquedas y filtros
- Dashboards
- Apoyo a la investigación

## 2. ARQUITECTURA DE LA PILA ELK

### IDEA CLAVE DE LA ARQUITECTURA

- Cada componente tiene una función
- Los errores se localizan por capas
- El valor está en el procesamiento

# ÍNDICE

1. Introducción
2. Arquitectura de la pila ELK
- 3. Preparación del entorno**
4. Taller
5. Conclusiones

# 3. PREPARACIÓN DEL ENTORNO

## ¿QUÉ ES DOCKER?

- Tecnología de contenedores
- Ejecuta aplicaciones con sus dependencias
- Comparte el kernel del sistema anfitrión
- Entornos ligeros y reproducibles



# 3. PREPARACIÓN DEL ENTORNO

¿POR QUÉ DOCKER?

- Entorno reproducible
- Despliegue rápido
- Sin instalaciones complejas





# 3. PREPARACIÓN DEL ENTORNO

¿QUÉ SERVICIOS VAMOS A LEVANTAR?

- Elasticsearch
- Logstash
- Kibana
- Filebeat

# 3. PREPARACIÓN DEL ENTORNO

*docker-compose* como orquestador

- Definición de servicios
- Redes internas
- Volúmenes
- Arranque coordinado

# 3. PREPARACIÓN DEL ENTORNO

## PUERTOS Y ACCESOS

- Elasticsearch: 9200
- Kibana: 5601
- Comunicación interna entre contenedores

# 3. PREPARACIÓN DEL ENTORNO

## ARRANQUE DEL ENTORNO

- *docker compose up -d*
- Comprobación de servicios
- Entorno listo para trabajar

# ÍNDICE

1. Introducción
2. Arquitectura de la pila ELK
3. Preparación del entorno
- 4. Taller**
5. Conclusiones

## 4. TALLER

¿QUÉ VAMOS A HACER EN EL TALLER?

- Ingestar logs reales (/var/log/auth.log)
- Procesar y estructurar eventos
- Almacenar información
- Analizar los resultados

## 4. TALLER

<https://joperpu.github.io/tallerELK/>



# ÍNDICE

1. Introducción
2. Arquitectura de la pila ELK
3. Preparación del entorno
4. Taller
5. **Conclusiones**



## 5. CONCLUSIONES

- Hemos construido un flujo completo de detección sobre ELK
- Pasamos de logs en bruto a alertas automáticas
- El análisis manual se transforma en detección proactiva
- Las alertas se almacenan como evidencias forenses
- El laboratorio reproduce el funcionamiento real de un SOC

# DFIR CON ELK

DE LOS LOGS AL ANÁLISIS EN TIEMPO REAL

José María Pérez Puentes

